

有限状态机

以下内容包含从083至090的slides内容，如有错误请指正。

1 有限状态机的定义

一个有限状态机应该包含以下成分：输入（input）,输出（output）,状态(states),以及状态之间的转换法则（transition rules）

有限状态机必须具有完备性，即对于任意一个state,在给出一个input组合后必然存在一个transition rule 来将不同的状态联系起来。依照这个原则，在绘制有限状态机的circuit diagram时，我们必须确保在每一个state的基础上对于任意一种输入都会进入到另一个/同一个state。

2 有限状态机的两种类型

2.1 Moore Machine

Moore Machine的特征是对于每一个state的输出,应该只与state有关，而与input无关。如图一所示， Moore Machine的输出是和state bits一一对应的。

2.2 Mealy Machine

与Moore Machine不同的是，Mealy Machine的输出是同时由状态和input决定的。如图二所示，在一个Mealy Machine的circuit diagram中，output不是和state一一绑定的，而是根据前一个state及其input 共同决定的。

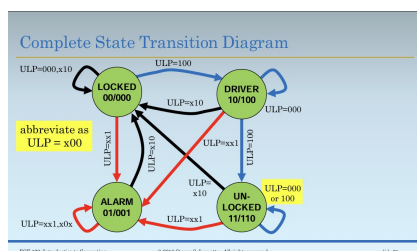


图 1: Moore machine的circuit diagram

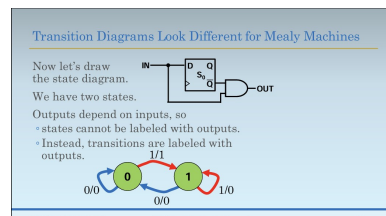


图 2: Mealy Machine的circuit diagram

3 计数器

counter的原理其实很简单,即设计一个循环的有限状态机,对于这个循环里的每一个状态,都会对应一个从小到大排列的output.比方说FSM是一个十个状态构成的cycle,那么我们就可以让这十个状态的output分别对应二进制的0到9,这样其就能实现从0到9的循环计数。

课上介绍了两种计数器,一种是同步二进制计时器synchronous binary counter,一种是异步计时器ripple counter 接下来我们大致了解一下两者的原理。

3.1 synchronous binary counter

同步二进制计时器顾名思义,1 其内部的触发器是共用一个clock的 2 输出的是二进制数字。图三是其的一种电路图。

根据电路图设计,每过一个clock cycle,输出的二进制数S3S2S1S0就会+1 (如果S3S2S1S0=1111的话,就会变回0000) 这样就实现了计数的功能。

3.2 ripple counter

与同步计时器不同的是,异步计时器不是公用一个clock的,而是前一个触发器的输出作为后一个触发器的 clock。这也是其名字由来的原因-最后呈现出的波形图就和一个纹波一样逐渐荡开。由电路图我们可以得知,每一个触发器 (除了第一个之外) 的clock都是上一个触发器的输出的prime,

3.3 一些其他的计数器

在后续的课程中我们往往用到的计数器是类似于手机里计时器的东西，即输入一个时间到计数器中，随后这个数字会在计数器中逐渐递减最终到0。如图，当LOAD为1的时候，计数器会输入一个新的值，即计时

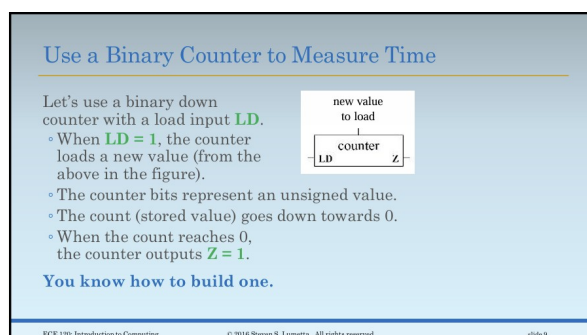


图 6: 一种常见的计数器的抽象结构

器的时长。随后这个值就会逐渐降低直至为0。当值为0时计数器的输出Z就会变为1，相当于告诉大家“时间已经到了”。